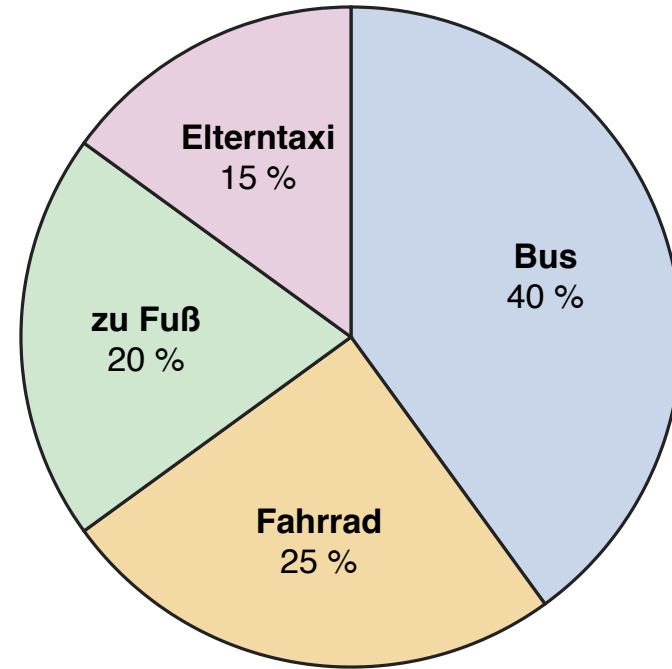


Einstiegsaufgabe: Schulweg

Schülerinnen und Schüler wurden befragt, wie sie zur Schule kommen. Das Kreisdiagramm zeigt das Ergebnis. **60** Befragte kommen mit dem Fahrrad.

- a) Wie viele Schülerinnen und Schüler wurden insgesamt befragt?
- b) Wie viele der Befragten kommen mit dem Bus?
- c) 24 der Busfahrer sind Fünftklässler. Wie viel Prozent der Busfahrer sind das? Wie viel Prozent aller Befragten sind das?



Dreisatz

a) $25 \% \triangleq 60 \rightarrow 1 \% \triangleq 2,4 \rightarrow 100 \% \triangleq \mathbf{240}$

b) $100 \% \triangleq 240 \rightarrow 1 \% \triangleq 2,4 \rightarrow 40 \% \triangleq \mathbf{96}$

c) $96 \triangleq 100 \% \rightarrow 24 \triangleq 24 \cdot 100 \% : 96 = \mathbf{25 \%}$ (Busfahrer = 100 %)
 $240 \triangleq 100 \% \rightarrow 24 \triangleq 24 \cdot 100 \% : 240 = \mathbf{10 \%}$ (alle = 100 %)

Formel

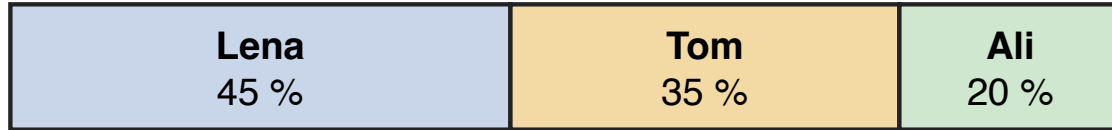
a) $G = W : p \% = 60 : 0,25 = \mathbf{240}$

b) $W = G \cdot p \% = 240 \cdot 0,40 = \mathbf{96}$

c) $p \% = W : G = 24 : 96 = \mathbf{25 \%}$ (G = Busfahrer)
 $p \% = 24 : 240 = \mathbf{10 \%}$ (G = alle Befragten)

Aufgabe 2 Schülersprecherwahl

Der Balken zeigt die Stimmenanteile. Tom erhielt **126** Stimmen.



a) Wie viele Stimmen wurden insgesamt abgegeben?

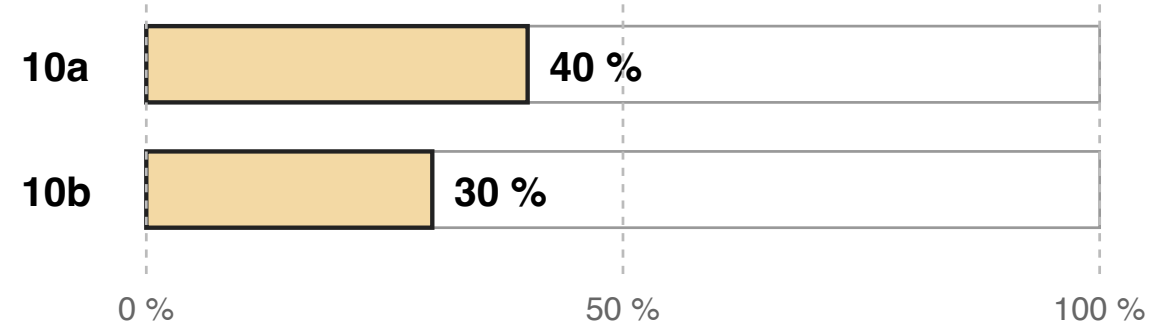
b) Wie viele Stimmen erhielt Ali?

a) $35 \% \triangleq 126 \rightarrow 1 \% \triangleq 3,6 \rightarrow 100 \% \triangleq \mathbf{360}$ ($G = 126 : 0,35 = 360$)

b) $20 \% \text{ von } 360 = \mathbf{72}$ Stimmen

Aufgabe 3 Fahrrad-Fahrer

Klasse 10a hat 25, Klasse 10b hat 40 Schüler. Die Balken zeigen, wie viel Prozent mit dem Fahrrad kommen.

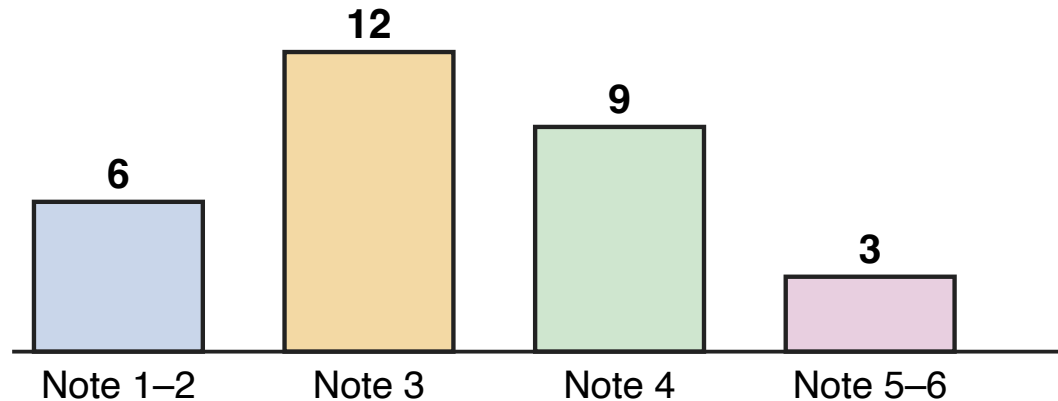


Timo sagt: „In der 10a fahren mehr Schüler mit dem Rad, weil 40 % mehr sind als 30 %.“ Stimmt das? Begründe mit einer Rechnung.

10a: $40 \% \text{ von } 25 = \mathbf{10}$ Schüler, 10b: $30 \% \text{ von } 40 = \mathbf{12}$ Schüler.
Timo hat nicht Recht: Die 100 % sind in den Klassen verschieden groß.

Aufgabe 4 Klassenarbeit

Das Diagramm zeigt, wie oft jede Note in der Klassenarbeit vorkam.



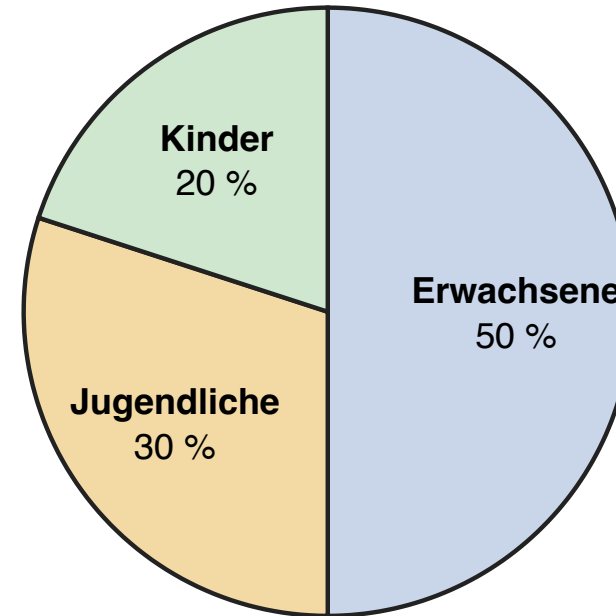
- a) Wie viele Schüler haben mitgeschrieben?
b) Wie viel Prozent hatten Note 3? Berechne auch die Prozentsätze der anderen Noten.

a) $6 + 12 + 9 + 3 = 30$ Schüler (das sind 100 %)

b) Note 3: $12 : 30 = 40 \%$; Note 1-2: $6 : 30 = 20 \%$; Note 4: $9 : 30 = 30 \%$; Note 5-6: $3 : 30 = 10 \%$

Aufgabe 5 Sportverein

Ein Verein hat **500** Mitglieder. Das Kreisdiagramm zeigt, wie sie sich verteilen. Von den Jugendlichen sind 40 % Mädchen.



- a) Wie viele Jugendliche gehören zum Verein?
b) Wie viele Mädchen sind das?
c) Wie viel Prozent aller Mitglieder sind Mädchen aus der Gruppe Jugendliche?

a) $30 \% \text{ von } 500 = 150$ b) $40 \% \text{ von } 150 = 60$

c) $60 : 500 = 12 \% \text{ aller Mitglieder (Jugendliche} = 100 \% : 40 \%)$